

*NOTA: Ejercicios similares a aquellos que tienen \* serán subidos al Campus UNaB para ser realizados en versión test multiple choice, (ejercicios de diagnóstico).*

1. Probar que la función  $f(x) = -x^3 + 1$  es continua en  $x_0 = 4$  y la función  $g(x) = \frac{x-1}{-x^2-1}$  es continua en  $x = -1$ . Hacerlo, verificando la definición.
2. Probar que las funciones  $f(x) = x \cdot (-e^{x^3-2x} + 1)$  y  $g(x) = \frac{x^2}{e^x}$  son continuas en todos números reales. Hacerlo utilizando propiedades de sumas, restas, productos y composiciones de funciones de funciones continuas.
3. (\*) Probar que la siguiente función es continua en  $x = 4$ . Hacerlo verificando que los límites laterales son iguales.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 8 & \text{si } x < 4 \\ (x-3)^3 + 7 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

4. La siguiente función es continua en todo  $\mathbb{R}$ ? Determinar un conjunto de intervalos donde la función es continua. Justificar.

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

5. Probar que la siguiente función es continua en  $x_0 = 3$ .

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & \text{si } x \neq 3 \\ 6 & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

6. (\*) La siguiente función es continua en todo su dominio, hallar el valor de  $b$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 7x + 10}{3x - 6} & \text{si } x \neq 2 \\ b & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

7. **Teorema de los valores intermedios.** (Ejercicio optativo) Sea  $f(x)$  una función continua en  $[a, b]$ . Supongamos que  $f(a) \leq f(b)$ . Sea  $w$  cualquier número entre  $f(a)$  y  $f(b)$ , es decir,  $f(a) \leq w \leq f(b)$ . Hacer una demostración de que siempre existe al menos un valor de  $c \in [a, b]$ , tal que  $f(c) = w$ .

*Sugerencia: definir la función continua  $g(x) = f(x) - w$ , y aplicar el Teorema de Bolzano*

8. Hallar el  $C_0$ ,  $C_+$  y  $C_-$ , de las siguientes funciones, utilizando el teorema de bolzano.

- $f(x) = (x-3)(x^2 - 2x + 1)$
- (\*)  $g(x) = (x^2 + 3)(x^2 + 2x - 3)$
- $h(x) = \frac{2x^2 + 6x - 8}{-x^2 - 2x - 100}$

9. Hallar el Dominio, y los conjuntos  $C_0$ ,  $C_+$  y  $C_-$ , de las siguientes funciones, utilizando el corolario del teorema de Bolzano.

- $f(x) = \ln(-3x - 6)$
- $g(x) = 8e^{2x+1} - 3$
- $h(x) = \ln(x^2 + 9)$
- $w(x) = 2 - 2e^{-4x^2+1}$

10. Hallar el Dominio, y los conjuntos  $C_0$ ,  $C_+$  y  $C_-$ , de las siguientes funciones, utilizando el corolario del teorema de Bolzano.

- $f(x) = \frac{x^2 - 1}{(x - 2)^2}$
- $g(x) = \frac{6x - 3}{e^{6x} - 1}$
- $h(x) = \ln(x^2 + 2x)$